

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NỘI BỘ

CẨM NANG ĐO MẮT

CHUẨN ĐỘ TẠI CỬA HÀNG KÍNH MẮT

*"Đo đúng **10 bước**, không bỏ bước.
Khi nghi bệnh lý — **dừng, chuyển bác sĩ**,
không cố cắt kính."*

Quy trình 10 bước — chia thành 3 nhóm: Chuẩn bị · Đo chính · Kết thúc

Phiên bản 2.0

TỔNG QUAN QUY TRÌNH 10 BƯỚC

Mục đích: Đo mắt **chính xác, an toàn, đồng đều** giữa các nhân viên — khách đeo kính dễ chịu, ít phải đổi lại.

NHÓM 1 — CHUẨN BỊ		
Bước c	Tên bước	Mục đích
1	Hỏi tiền sử & Đo kính cũ	Hiểu nền của khách, có dữ liệu so sánh
2	Chụp khúc xạ tự động + Đo PD	Có số liệu khởi điểm + PD chuẩn
3	Thị lực không kính + Kính lỗ	Khách có tật khúc xạ thật hay bệnh lý?

NHÓM 2 — ĐO ĐỘ CHÍNH		
Bước c	Tên bước	Mục đích
4	Thử kính bằng gá thử (từng mắt)	Tìm độ kính chính xác
5	Cân bằng 2 mắt (Binocular Balance)	2 mắt phối hợp đều, không lệch
6	Test đỏ – xanh (Duochrome)	Độ đã cân chưa?
7	Sương mù +1.00 (Fogging)	Có đeo quá độ không?
8	Đo độ nhìn gần — ADD (≥40 tuổi)	Khách lão thị có thêm độ đọc gần

NHÓM 3 — KẾT THÚC		
Bước c	Tên bước	Mục đích
9	Đi lại + Đọc sách thực tế	Khách thực sự thoải mái mới cắt
10	Thử mù màu + In đơn kính	Hoàn tất, ghi nhận sắc giác

CHECKLIST TRƯỚC CA ĐO (5 phút mỗi sáng)

Máy đo khúc xạ tự động đã bật, đã hiệu chuẩn

Máy đo PD (Pupillometer) đã bật, có pin

Lensmeter (máy đo độ kính cũ) hoạt động bình thường

Bảng thị lực treo đúng vị trí, đèn sáng đều

Bảng đọc gần (Near vision card) ở khoảng cách 40 cm

Bộ kính thử (trial lens) đầy đủ độ cận / viễn / loạn / ADD

Gá thử kính (trial frame) sạch, vít vặn nhẹ tay

Kính lỗ (pinhole) đã có

Vòng tròn thử loạn thị treo đúng vị trí

Bảng thử mù màu (Ishihara) sạch

Test chữ O nền đỏ – xanh (duochrome) hoạt động

Lăng trụ thử Binocular Balance (prism flippers ± 0.25)

Khăn lau, cồn vệ sinh kính thử

BƯỚC 1

HỎI TIỀN SỬ & ĐO KÍNH CŨ

Mục đích: Hiểu **nền tảng** của khách trước khi đo — phát hiện bệnh lý tiềm ẩn + có dữ liệu so sánh với độ kính mới.

1.1 — Hỏi tiền sử y khoa

"Trước khi đo, em hỏi anh/chị mấy câu để đo cho an toàn và chính xác hơn nhé:"

Câu hỏi	Vì sao quan trọng
"Anh/chị có bị TIỂU ĐƯỜNG hoặc CAO HUYẾT ÁP không?"	Bệnh ảnh hưởng võng mạc → có thể cần khám bác sĩ
"Có đang dùng THUỐC Gì đặc biệt không? (vd: thuốc nhỏ mắt, steroid)"	Một số thuốc làm đồng tử thay đổi, độ kính không chuẩn
"Đã từng PHẪU THUẬT MẮT chưa? (LASIK, đục thủy tinh thể, võng mạc)"	Mắt sau mổ có thông số đặc biệt
"Có CHẤN THƯƠNG ĐẦU hoặc MẮT gần đây không?"	Có thể làm thay đổi thị lực tạm thời
"Trong nhà có ai bị GLAUCOMA (cườm nước) hay bệnh mắt di truyền không?"	Khách có nguy cơ cao cần khám định kỳ
"Lần khám mắt gần nhất là khi nào?"	Nếu lâu (>2 năm) → khuyên đi khám bác sĩ trước

Nếu khách trả lời **"có"** cho 1 trong các câu trên → đo bình thường nhưng **ghi rõ vào hồ sơ** và cuối buổi **khuyến khách đi khám bác sĩ chuyên khoa định kỳ**.

1.2 — Đo kính cũ (nếu khách đang đeo)

TẠI SAO: Có dữ liệu **so sánh** với máy đo khúc xạ ở Bước 2 và độ kính mới ở Bước 4. Nếu khách quen với độ cũ, độ mới chênh nhiều quá → khách khó thích nghi.

Cách làm:

- Mượn kính cũ của khách.
- Đặt vào **lensmeter** (máy đo độ kính).

- Ghi vào hồ sơ: **OD** (SPH | CYL | Axis), **OS** (SPH | CYL | Axis), **PD kính cũ**.
- Quan sát kính cũ: có xước nhiều? Sai tâm? Lệch trục? Gọng méo?

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Hồ sơ có: tiền sử y khoa + thông số kính cũ (nếu có).
- Đã xác định có cần khuyên đi khám bác sĩ hay không.

BƯỚC 2

CHỤP KHÚC XẠ TỰ ĐỘNG + ĐO PD

Mục đích kép:

- Có **số liệu khởi điểm** về độ cận/viễn/loạn.
- Đo **PD chuẩn** — không có PD đúng thì kính cắt lệch tâm → khách nhức đầu dù độ đúng.

2.1 — Chụp khúc xạ tự động

"Anh/chị ngồi sát ghế, để cằm lên đệm tì cằm, trán áp vào thanh chặn, mắt nhìn thẳng vào điểm sáng/hình ảnh trong máy. Nhìn tập trung, không nhắm mắt, em sẽ bấm đo nhé."

Khi máy KHÔNG chụp được:

- Reset máy, thử lại 1 lần.
- Vẫn không được → có thể **đục thủy tinh thể**, mắt khô, đồng tử quá nhỏ.
- Chuyển sang **"đo chay"** (đo trực tiếp ở Bước 3 & 4).
- Nếu nghi đục thủy tinh thể → khuyên đi khám bác sĩ chuyên khoa.

2.2 — Đo PD bằng máy Pupillometer

TẠI SAO: PD là gì? Khoảng cách giữa 2 đồng tử mắt (mm). Cắt kính cần đặt tâm 2 mặt kính đúng vị trí đồng tử — sai PD thì kính dù đúng độ vẫn gây nhức đầu, chóng mặt.

Cách làm:

- Mời khách đặt mắt vào máy đo PD.
- Đo **2 thông số**:
 - **Distance PD** (PD nhìn xa) — máy chỉnh chế độ nhìn xa ($\geq 3\text{m}$)
 - **Near PD** (PD nhìn gần) — máy chỉnh chế độ nhìn gần (40 cm)
- Ghi vào hồ sơ.

Tham khảo PD chuẩn:

- Người lớn: Distance PD $\approx 60\text{--}68\text{ mm}$; Near PD nhỏ hơn $\sim 3\text{--}4\text{ mm}$
- Trẻ em: PD nhỏ hơn — đo cẩn thận hơn

Khi nào dùng PD nào?

- Kính nhìn xa / kính cận thường ngày → **Distance PD**
- Kính đọc sách (chỉ dùng nhìn gần) → **Near PD**
- Kính đa tròng (Progressive) → **cả hai**

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Có kết quả khúc xạ tự động (hoặc xác nhận "đo chay" + lý do).
- Có Distance PD và Near PD (nếu khách >40 tuổi).

BƯỚC 3

THỊ LỰC KHÔNG KÍNH + KÍNH LỖ

Mục đích kép:

- Đo thị lực **thô** (không kính) — biết mức độ mờ.
- Kính lỗ → biết tật khúc xạ thật **hay** bệnh lý.

3.1 — Đo thị lực không kính

- Che mắt trái, đo mắt phải trước, sau đó đổi mắt.
- Ghi mức mấy/10 cho từng mắt.

3.2 — Thử kính lỗ (pinhole)

Đặt kính lỗ trước mắt khách, cho nhìn lại bảng thị lực.

TẠI SAO: Khi nhìn qua lỗ nhỏ, ánh sáng đi thẳng vào võng mạc → rõ hơn **nếu là tật khúc xạ**.
Nếu **không rõ hơn** → không phải tật khúc xạ → có thể bệnh lý.

3.3 — Đọc kết quả (3 trường hợp)

TH	Thị lực không kính	Kính lỗ	Kết luận
TH 1	Tốt ($\geq 8/10$)	Rõ lên thêm	Tật khúc xạ NHẸ
TH 2	Yếu ($2/10 - 3/10$)	Rõ lên rõ rệt	Tật khúc xạ CAO HƠN
TH 3	Rất yếu ($< 1/10$)	Rõ lên	Tật khúc xạ RẤT CAO hoặc mỗi điều tiết quá mức

3.4 — Cảnh báo đặc biệt

CẢNH BÁO: Nếu kính lỗ **KHÔNG** rõ lên → có thể là **cận thị giả, cận quá nặng**, hoặc **bệnh lý mắt** (đục thủy tinh thể, võng mạc, dây thần kinh thị giác).

→ **KHÔNG** cắt kính ngay. Khuyến cáo khám bác sĩ chuyên khoa.

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Đã ghi thị lực không kính của từng mắt.
- Đã xác định TH1 / TH2 / TH3 hoặc trường hợp nghi bệnh lý.

BƯỚC 4

THỬ KÍNH BẰNG GÁ THỬ (ĐO TỪNG MẮT)

Mục đích: Tìm độ kính chính xác khách đeo thoải mái nhất.

4.1 — Tính độ ST (Số Thử khởi đầu)

TẠI SAO: ST là gì? Là Số Thử khởi đầu — điểm bắt đầu để thử kính, đã có sẵn fogging +1.00 giúp mắt thư giãn không điều tiết quá mức. ST **KHÔNG** phải đơn cuối — chỉ là khởi điểm.

$$ST = SPH + 1.00 + (CYL / 2)$$

Trong đó:

- **SPH** = độ cầu (cận hoặc viễn) máy báo
- **CYL** = độ trụ (loạn) máy báo
- **+1.00** = cộng thêm để fogging (sương mù nhẹ) → mắt thư giãn

Ví dụ: Máy báo SPH = -2.00, CYL = -1.00 → $ST = -2.00 + 1.00 + (-1.00/2) = -1.50$

CẢNH BÁO: Đây là công thức nội bộ của cửa hàng, không phải SE chuẩn quốc tế. Trong tài liệu chuyên ngành, $SE = SPH + CYL/2$ (không có +1.00). Nhân viên cần biết để khỏi nhầm khi đọc sách hoặc đi học chỗ khác.

4.2 — Cho khách đeo độ ST bằng cả 2 mắt

- Đặt độ ST vào gá thử, cho khách đeo.
- Cho nhìn bảng thị lực hoặc nhìn ra xa 1–2 phút (để mắt thư giãn điều tiết).

4.3 — Đo từng mắt: CHE MẮT TRÁI, ĐO MẮT PHẢI TRƯỚC

TH1 — Máy đo báo có LOẠN THỊ > 0.50

A — Thử loạn thị trước:

- Cho khách nhìn **vòng tròn loạn thị**.
- Hỏi: "*Đường nào nét và đậm nhất? Đường nào mờ hơn?*"

Đọc kết quả:

- Các đường đều nét đậm như nhau → **KHÔNG** có loạn.
- 1 đường căng đậm nét, các đường xung quanh mờ → **độ loạn cao**. Đường nét nhất = **trục loạn**.

B — Thêm độ loạn vào, thử dần:

- Cho mặt kính loạn $\approx 1/2$ **độ máy báo** vào trước.
- VD: Máy báo loạn -1.50 → cho mặt thử **loạn -0.75** vào.
- Tăng -0.25 mỗi lần đến khi **các đường đều nét như nhau** → DỪNG.

C — Sau khi xong loạn, đo độ cầu (cận/viễn):

- Đo độ **ST + độ loạn vừa tìm được**, nhìn bảng thị lực.
- Hỏi: "*Đọc được dòng nào ạ?*"
- **Bước nhảy 0.25 mỗi lần:**
 - Khách cận → tăng độ cận (-0.25, -0.50...)
 - Khách viễn → giảm độ viễn

DỪNG khi: khách **chợt đọc được 10/10** (dòng nhỏ nhất rõ, không gắng sức).

D — **Đổi mắt:** che mắt phải, đo mắt trái y hệt.

TH2 — Máy **KHÔNG** báo loạn (loạn ≤ 0.50)

- Bỏ qua vòng tròn loạn.
- Tăng/giảm độ cầu bước nhảy 0.25 đến khi đọc 10/10.
- **Đổi mắt.**

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Mỗi mắt đọc được 10/10 với độ kính đã thử.
- Đã ghi đầy đủ: SPH, CYL, Axis của từng mắt.

BƯỚC 5

CÂN BẰNG 2 MẮT (BINOCULAR BALANCE)

Mục đích: Bước 4 đo từng mắt riêng. Nhưng **nào dùng cả 2 mắt cùng lúc** — phải test cân bằng để khách không bị **lệch độ** giữa 2 mắt.

TẠI SAO: Có khi mắt phải đo ra -2.00, mắt trái -2.25. Nhưng khi đeo cả 2 cùng lúc, **nào ưu tiên 1 mắt** → mắt còn lại làm việc nặng → **nhức 1 bên đầu**. Bước này phát hiện và cân bằng.

5.1 — Kỹ thuật ± 0.25 Flip Test

Cách làm:

- Cho khách đeo độ vừa đo ở Bước 4 bằng **cả 2 mắt**.
- Cho nhìn bảng thị lực dòng **9/10 hoặc 10/10**.
- **Đặt +0.25 trước mắt phải** → hỏi: "Rõ hơn hay mờ hơn ạ?"
 - Khách nói **MỜ hơn** → mắt phải OK (đủ độ).
 - Khách nói **RÕ hơn** → mắt phải còn **dư độ** → cần giảm 0.25.
- Bỏ +0.25 ra. **Đặt +0.25 trước mắt trái** → hỏi tương tự.
- Cả 2 mắt đều phản ứng "**mờ hơn**" → cân bằng đạt.

5.2 — Khi 2 mắt không cân — cách điều chỉnh

Tình huống	Cách xử lý
Mắt phải "rõ hơn" khi thêm +0.25	Giảm độ cận mắt phải 0.25
Mắt trái "rõ hơn" khi thêm +0.25	Giảm độ cận mắt trái 0.25
Cả 2 mắt đều "rõ hơn"	Cả 2 mắt đều dư độ → giảm cả 2 mắt 0.25
Cả 2 mắt đều "mờ hơn"	Cân bằng tốt → đi tiếp Bước 6

Mẹo nhớ: Khi thêm +0.25 mà thấy **MỜ** = OK (đang đủ độ). Thấy **RÕ** = đang quá độ.

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Cả 2 mắt đều phản ứng "**mờ hơn**" khi thêm +0.25.
- Hoặc đã điều chỉnh để đạt cân bằng.

BƯỚC 6

TEST ĐỎ – XANH (DUOCHROME)

Mục đích: Kiểm tra **tiêu cự** đã rơi đúng võng mạc chưa.

TẠI SAO: Nguyên lý: Ánh sáng đỏ và xanh có tiêu cự khác nhau trong mắt. So sánh độ rõ chữ O trên 2 nền → biết tiêu cự đang lệch về đâu.

6.1 — Cách thử

- Khách đang đeo kính thử ở Bước 4–5.
- Cho nhìn bảng có **chữ O nền đỏ** và **chữ O nền xanh** cạnh nhau.

*"Anh/chị nhìn 2 chữ O, **bên nào đậm/rõ hơn**? Đỏ hay xanh? Hay 2 bên bằng nhau?"*

6.2 — Đọc kết quả

Khách trả lời	Ý nghĩa chuyên môn	Cách xử lý của cửa hàng
2 bên bằng nhau	Tiêu cự đúng giữa võng mạc — chuẩn nhất	Giữ nguyên, sang Bước 7
ĐỎ đậm hơn nhẹ	Tiêu cự rơi sau võng mạc nhẹ (under-correct nhẹ)	Giữ nguyên — cửa hàng chấp nhận
XANH đậm hơn	Tiêu cự rơi trước võng mạc (over-correct, quá độ)	Giảm độ cận 0.25 rồi thử lại

TẠI SAO: Vì sao cửa hàng chấp nhận "đỏ đậm nhẹ"?

Để hơi **dưới mức tối đa** giúp khách:

- Không bị mỏi mắt khi đeo cả ngày
- Không bị "nghiện độ" (mắt phụ thuộc kính nặng dần)
- Đeo lâu dài thoải mái hơn

Đây là **chính sách an toàn**, không phải lỗi đo.

Mẹo nhớ: Xanh = eXcessive (quá độ) → giảm bớt.

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Khách thấy đỏ đậm hơn hoặc 2 bên bằng nhau.

BƯỚC 7

SƯƠNG MÙ +1.00 (FOGGING TEST)

Mục đích: Phanh an toàn cuối trước khi cắt kính — chắc chắn khách không đeo quá độ.

TẠI SAO: Nguyên lý: Cộng thêm +1.00 sẽ tạo "sương mù". Nếu vẫn đọc được nhiều dòng → mắt **không cần độ cao đến vậy** → đang đeo quá độ.

7.1 — Cách thử

- Trên độ kính đã xác định ở Bước 4–6, **thêm mắt +1.00** vào trước mắt khách.
- Cho khách nhìn bảng thị lực.
- Hỏi: "*Bây giờ đọc được mấy/10 ạ?*"

7.2 — Đọc kết quả

Kết quả với +1.00	Kết luận	Hành động
1 mắt đọc dưới 7/10 (vd 5–6/10)	Độ kính OK	Đi tiếp Bước 8
1 mắt đọc $\geq 8/10$	ĐANG ĐEO QUÁ ĐỘ	Giảm độ cận 0.25, đo lại từ Bước 6

CẢNH BÁO: Khách đeo quá độ sẽ bị **nhức đầu, mỏi mắt, chóng mặt** sau vài ngày đeo kính mới. Bước này giúp tránh lỗi đó. **Không được bỏ qua.**

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Với +1.00 sương mù, mỗi mắt đọc dưới 7/10.

BƯỚC 8

ĐO ĐỘ NHÌN GẦN (ADD) — KHÁCH ≥ 40 TUỔI

CẢNH BÁO: Bỏ qua bước này nếu khách dưới 40 tuổi.

Mục đích: Khách từ ~40 tuổi bắt đầu **lão thị** (thủy tinh thể giảm điều tiết → nhìn gần mờ dù vẫn nhìn xa rõ). Cần thêm độ **ADD** (additional power) cho kính đọc gần.

TẠI SAO: Lão thị là gì? Không phải bệnh — là quá trình lão hoá tự nhiên. Bắt đầu ~40 tuổi, tăng dần đến ~60 tuổi.

8.1 — Cách thử

- Khách đeo độ nhìn xa đã đo ở Bước 4–7.
- Đưa **bảng đọc gần** ở khoảng cách **40 cm** ($\approx$ cánh tay co lại).
- Hỏi: "Đọc được dòng nhỏ nhất không ạ?"
- Nếu đọc không rõ → thêm độ + vào kính, **bước nhảy 0.25**:
 - +0.50 → +0.75 → +1.00 → +1.25 → +1.50 → +1.75 → +2.00 → +2.25 → +2.50

DỪNG khi: khách đọc rõ dòng nhỏ nhất **thoải mái** (không gồng).

8.2 — Mức ADD tham khảo theo tuổi

Tuổi	ADD thường gặp
40–44	+0.75 đến +1.00
45–49	+1.00 đến +1.50
50–54	+1.50 đến +2.00
55–59	+2.00 đến +2.25
60 trở lên	+2.25 đến +2.50

Đây là **tham khảo**, vẫn phải đo thực tế. Khách 50 tuổi có thể chỉ cần +1.25 nếu mắt còn tốt.

8.3 — Giải pháp kính cho khách lão thị (tư vấn)

Loại kính	Ưu	Nhược
-----------	----	-------

2 kính riêng (1 xa, 1 gần)	Rẻ, đơn giản	Phải đổi 2 kính, hay quên
Bifocal (2 vùng rõ)	1 kính, không phải đổi	Có đường phân chia rõ, thẩm mỹ kém
Progressive (đa tròng)	1 kính nhìn xa-trung-gần liền mạch, đẹp	Đắt hơn, cần thời gian làm quen

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Đã ghi mức ADD vào hồ sơ.
- Đã tư vấn loại kính phù hợp.

BƯỚC 9

ĐI LẠI + ĐỌC SÁCH THỰC TẾ

Mục đích: Xác nhận khách thực sự **thoải mái** trong tình huống dùng thật.

9.1 — Cho khách đeo kính thử đi lại

- Cho đứng dậy, đi vài bước trong cửa hàng.

*"Anh/chị đi có thấy **chóng mặt, lảo đảo, nền nhà nghiêng** không ạ?"*

9.2 — Cho khách đọc sách / điện thoại

- Đưa **sách hoặc tờ báo** cho khách đọc.
- Nếu khách >40 tuổi: cho khách thử đeo độ nhìn gần (ADD) khi đọc.

*"Đọc có **rõ chữ** không? Đọc lâu có **nhức** không?"*

9.3 — Nhìn bảng thị lực lần cuối

Cho khách nhìn lại bảng thị lực để xác nhận độ vẫn rõ.

9.4 — Nếu khách **KHÔNG** thoải mái

CẢNH BÁO: Quay lại Bước 4–5 đo lại — **đừng cố cắt kính**. Kính sai gây nhức đầu, đổi lại tốn tiền và mất uy tín.

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Khách đi lại, đọc bình thường, không chóng mặt, không nhức.

BƯỚC 10

THỬ MÙ MÀU + IN ĐƠN KÍNH

10.1 — Thử mù màu (Ishihara)

Mục đích: Phát hiện rối loạn sắc giác — quan trọng với khách làm **lái xe, thiết kế, in ấn, điện**.

Cách thử:

- Cho khách nhìn **bảng Ishihara** (chấm màu, ẩn 1 con số).
- Hỏi: "Anh/chị đọc được số gì trên hình này?"
- Lật vài trang khác nhau.

Kết quả	Ghi vào đơn
Đọc đúng tất cả	Sắc giác: bình thường
Đọc sai 1–2 số	Sắc giác: yếu nhẹ
Đọc sai nhiều / không thấy	Nghi mù màu — khuyến nghị khám chuyên khoa

10.2 — In đơn kính

Đơn kính cuối cùng phải ghi đầy đủ:

Mục	Ghi gì
Họ tên khách	Đầy đủ
Ngày đo	dd/mm/yyyy
Tên nhân viên đo	Đầy đủ
Mắt phải (OD)	SPH CYL Axis
Mắt trái (OS)	SPH CYL Axis
PD	Distance PD (mm), Near PD nếu có
ADD (nếu khách ≥ 40)	Độ cộng thêm cho nhìn gần
Mục đích dùng	Nhìn xa / nhìn gần / cả 2 / kính râm
Loại kính tư vấn	Đơn tròng / Bifocal / Progressive

Sắc giác	Bình thường / yếu nhẹ / nghi mù màu
Ghi chú	Dị ứng, tiền sử, dấn dò riêng

10.3 — Đưa khách xem, xác nhận, ký nhận

- Đưa đơn cho khách xem qua.
- Khách xác nhận thông tin đúng (tên, ngày tháng, mục đích dùng).

Tiêu chí hoàn thành bước này:

- Đã ghi sắc giác vào hồ sơ.
- Đơn kính in xong, khách đã xác nhận.

PHỤ LỤC A — TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	VT	Nghĩa
Spherical	SPH	Độ cầu — cận (–) hoặc viễn (+)
Cylinder	CYL	Độ trụ — độ loạn thị
Axis	AX	Trục loạn (0° – 180°)
Số Thử (nội bộ)	ST	Công thức: ST = SPH + 1.00 + CYL/2 — điểm khởi đầu thử có fogging
Additional Power	ADD	Độ cộng thêm cho nhìn gần (lão thị)
Pupillary Distance	PD	Khoảng cách 2 đồng tử (mm)
Right eye (Oculus Dexter)	OD	Mắt phải
Left eye (Oculus Sinister)	OS	Mắt trái
Kính lỗ (pinhole)	–	Kiểm tra tật khúc xạ
Vòng tròn loạn thị	–	Tìm trục loạn
Cận thị giả	–	Mắt điều tiết quá mức, không phải cận thật
Fogging (sương mù)	–	Cộng +1.00 vào kính để test có đeo quá độ không
Duochrome test	–	Test chữ O nền đỏ – xanh
Binocular Balance	–	Test cân bằng 2 mắt khi đeo cùng lúc
Lão thị (Presbyopia)	–	Mất khả năng điều tiết nhìn gần (từ ~40 tuổi)
Lensmeter	–	Máy đo độ kính cũ
Pupillometer	–	Máy đo PD
Ishihara	–	Bảng test mù màu
10/10	–	Đọc được dòng nhỏ nhất ở khoảng cách chuẩn

PHỤ LỤC B — KHI NÀO KHÔNG CẮT KÍNH, CHUYỂN BÁC SĨ?

CẢNH BÁO: Cửa hàng đo kính, **KHÔNG phải phòng khám**. Gặp 1 trong các dấu hiệu sau → khuyên khách đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt trước.

Các dấu hiệu phải DỪNG đo và khuyến cáo khám:

Kính lỗi **KHÔNG cải thiện** thị lực → có thể bệnh lý võng mạc / thần kinh thị giác.

Máy đo không chụp được, nghi **đục thủy tinh thể** (khách lớn tuổi, mắt trắng đục).

Khách kêu **nhìn mờ đột ngột, đau nhức mắt, đỏ mắt kéo dài, nhìn có quầng sáng** quanh đèn.

Khách kêu **mất một phần thị trường** (mất 1 nửa hình ảnh).

Khách bị **tiểu đường, cao huyết áp** lâu năm (Bước 1 đã ghi nhận).

Trẻ em dưới 6 tuổi lần đầu đo kính → khuyên đi bác sĩ chuyên nhi/mắt khám trước.

Hai mắt chênh độ rất lớn (>2.00 diop) → cần bác sĩ xác nhận trước khi cắt.

Có **tiền sử glaucoma** trong gia đình + chưa khám gần đây.

Script khuyến cáo:

"Dạ trường hợp của anh/chị em **chưa thể cắt kính ngay** được, vì em thấy có **dấu hiệu cần bác sĩ chuyên khoa kiểm tra trước cho an toàn**. Em gợi ý anh/chị qua [tên bệnh viện/phòng khám] khám trước, sau đó em đo lại và cắt kính cho anh/chị sau cũng được ạ."

PHỤ LỤC C — 10 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI ĐO MẮT

- 01 Hỏi tiền sử trước, đo sau.
- 02 Luôn đo từng mắt một (che mắt còn lại).
- 03 Đo mắt phải trước, sau đó mắt trái.
- 04 Số máy chỉ là gợi ý, không phải đơn kính.
- 05 Cho mắt thư giãn 1–2 phút trước khi đo chính xác.
- 06 Tăng/giảm độ bước nhảy 0.25 — không nhảy 0.50 trở lên.
- 07 Thử loạn trước, thử cầu sau.
- 08 Luôn làm Binocular Balance + Sương mù +1.00 — 2 phan an toàn.
- 09 Đo PD đúng — sai PD = kính nhức đầu dù độ đúng.
- 10 Nghi bệnh lý → **CHUYỂN BÁC SĨ**, không cắt kính bằng mọi giá.

PHỤ LỤC D — BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN MỚI

Sau mỗi ca, tự chấm 1–5 điểm cho từng mục (1 = chưa làm được, 5 = thuần thục):

STT	Tiêu chí	1	2	3	4	5
1	Hỏi đủ tiền sử khách trước khi đo?					
2	Đo kính cũ bằng lensmeter?					
3	Hướng dẫn khách ngồi đúng tư thế trên máy chụp?					
4	Đo PD (Distance + Near)?					
5	Đo thị lực không kính + thử kính lỗ?					
6	Tính đúng công thức $ST = SPH + 1.00 + CYL/2$?					
7	Thử LOẠN trước, CẦU sau đúng thứ tự?					
8	Dùng bước nhảy 0.25 mỗi lần thay độ?					
9	Làm Binocular Balance (± 0.25 flip)?					
10	Làm test đỏ – xanh?					
11	Làm test sương mù +1.00?					
12	Khách ≥ 40 tuổi, đo độ nhìn gần (ADD)?					
13	Cho khách đi lại + đọc sách thử?					
14	Thử mù màu?					
15	Biết khi nào dừng và khuyên khách đi khám bác sĩ?					

Cách đọc kết quả:

Tổng điểm	Nhận xét
Dưới 45	Cần học lại + đi cùng anh/chị có kinh nghiệm 2 tuần.
45 – 60	Đang đi đúng hướng, tiếp tục luyện.
Trên 60	Đã thuần thục — có thể kèm nhân viên mới.

Tài liệu nội bộ — Phiên bản 2.0 — Vui lòng không sao chép ra ngoài.